MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy régebbi MP3-lejátszó akkumulátora 1,6 V-os. Az akkumulátor 2,4 órán át képes 18 mA erősségű áramot szolgáltatni, ezután lemerül, a lejátszó elhallgat, tölteni kell. A töltője 2,3 V-on 13,5 mA töltőárammal 4,2 óra alatt tölti fel teljesen az akkumulátort.

a) Hány mAh töltést tartalmaz a teljesen feltöltött akkumulátor?
b) Mennyi energia szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez?
c) Mennyi energiát szolgáltat az akkumulátor egy feltöltés után?
d) Hány százalékos hatásfokkal működik az MP3-lejátszó akkumulátora?

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	3 pont	15 pont